

MỤC LỤC

Lời nói đầu.....	2
PHẦN I: CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN	
1.1 Chọn động cơ điện.....	4
1.2 Phân phối tỷ số truyền.....	5
PHẦN II: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY	
2.1 Thiết kế bộ truyền Xích.....	6
2.2 Thiết kế bánh răng.....	10
2.3 Thiết kế trục.....	25
2.4 Tính toán chọn ổ	39
2.5 Thiết kế vỏ hộp.....	45
2.6 Các chi tiết phụ	47
2.7 Bảng dung sai lắp ghép.....	49
Tài liệu tham khảo	52

LỜI NÓI ĐẦU

Trong cuộc sống chúng ta có thể bắt gặp những hệ thống truyền động ở khắp nơi và có thể nói nó đóng vai trò nhất định trong cuộc sống cũng như trong sản xuất. Đối với các hệ thống truyền động thường gặp thì có thể nói hộp giảm tốc là một bộ phận không thể thiếu.

Đồ án thiết kế hệ thống truyền động cơ khí giúp củng cố lại các kiến thức đã học trong các môn Nguyên Lý Máy, Chi Tiết Máy, Vẽ Kỹ thuật Cơ khí,... và giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về việc thiết kế cơ khí. Công việc thiết kế hộp giảm tốc giúp chúng ta hiểu kỹ hơn và có cái nhìn cụ thể hơn về cấu tạo cũng như chức năng của các chi tiết cơ bản như bánh răng, ổ lăn,... Thêm vào đó trong quá trình thực hiện các sinh viên có thể bổ sung và hoàn thiện kỹ năng vẽ hình chiếu với công cụ AutoCad, điều rất cần thiết với một kỹ sư cơ khí.

*Em xin chân thành cảm ơn thầy **Nguyễn Văn Thanh** và các bạn trong khoa cơ khí đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện đồ án.*

Với kiến thức còn hạn hẹp, do đó thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, em mong nhận được ý kiến từ thầy cô và bạn bè để đồ án này được hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực hiện.

Đặng Ngọc Thoại

PHẦN 1 : CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

1.1. Xác định công suất động cơ và phân phối tỉ số truyền:

Công suất của động cơ được xác định tùy thuộc vào chế độ làm việc của động cơ và tính chất tải trọng .

- Do tải trọng không đổi nên công suất tính toán là công suất làm việc trên trục máy công tác :

$$P_t = P_{lv} = 2,5 \text{ kW}$$

- Hiệu suất truyền động :

$$\begin{aligned}\eta &= \eta_{KN} \cdot \eta_{ol} \cdot \eta_{brc} \cdot \eta_{brt} \cdot \eta_x \\ &= 0,99 \cdot 0,99^4 \cdot 0,96 \cdot 0,97 \cdot 0,93 \\ &= 0,824\end{aligned}$$

Với η_{KN} - hiệu suất khớp nối

η_{ol} - hiệu suất một cặp ổ lăn

η_{brc} - hiệu suất bộ truyền bánh răng côn

η_{brt} - hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ

η_x - hiệu suất bộ truyền xích

Trị số của các hiệu suất trên tra theo bảng 2.3 [1].

- Công suất cần thiết trên trục động cơ:

$$P_{ct} = \frac{P_t}{\eta} = \frac{2.5}{0.824} = 3.034 \text{ kW}$$

- Chọn số vòng quay đồng bộ của động cơ : $n_{db} = 1500 \text{ v/ph}$

Theo bảng P1.2 .[1] với $P_{ct} = 3.034 \text{ kW}$ và $n_{db} = 1500 \text{ v/ph}$ dùng động cơ DK.51 – 4 với $P_{dc} = 4.5 \text{ kW}$; $n_{dc} = 1400 \text{ v/ph}$

1.2. Phân phối tỉ số truyền :

- Tỉ số truyền chung của hệ thống dẫn động :

$$u = u_1 \cdot u_2 \cdot u_x = u_h \cdot u_x = \frac{n_{dc}}{n_{lv}} = \frac{1440}{44} = 32,73$$

Trong đó : u_1 - tỉ số truyền bộ truyền bánh răng côn ;

u_2 - tỉ số truyền bộ truyền bánh răng trụ ;

u_x - tỉ số truyền bộ truyền xích ;

Tỉ số truyền của hộp giảm tốc thường được chọn theo tiêu chuẩn.

- Chọn tỉ số truyền của hộp giảm tốc là $u_h = u_1 \cdot u_2 = 14$

Kích thước và khối lượng hộp giảm tốc côn - trụ sẽ đạt giá trị nhỏ nhất nếu với các trị số hợp lí của các thông số là hệ số chiều rộng răng $\psi_{bd} = b/d_{w1}$ và hệ số chiều rộng vành răng $K_{be} = b/R_e = 0,25 \dots 0,3$,thì tải trọng tác dụng trên hai cặp bánh răng tương ứng đối với độ bền tiếp xúc cho phép của các mặt răng làm việc.

- Chọn $\psi_{bd2} = 1,1$; $K_{be} = 0,3$; $[K_{01}] \approx [K_{02}]$;

Để nhận được kích thước nhỏ nhất trong mặt phẳng thẳng góc với các đường tâm trục chọn $c_K = 1,1$ (chọn $c_K = 1 \div 1,4$)

Ta tính được giá trị λ_K :

$$\lambda_K = \frac{2,25 \cdot \psi_{bd2} \cdot [K_{02}]}{(1 - K_{be}) K_{be} \cdot [K_{01}]} = \frac{2,25 \cdot 1,1}{(1 - 0,3) 0,3} = 11,8$$

Suy ra $\lambda_K \cdot c_K^3 = 11,8 \cdot 1,1^3 = 15,8$

➤ Theo hình 3.21[1], chọn được $u_1 = 4,05$

Với u_1 – tỉ số truyền của cặp bánh răng côn cấp nhanh

Suy ra tỉ số truyền của cặp bánh răng trụ cấp chậm là :

$$u_2 = \frac{u_h}{u_1} = \frac{14}{4,05} = 3,46$$

➤ Tỉ số truyền của bộ truyền xích (bộ truyền ngoài) :

$$u_x = \frac{u_{ch}}{u_h} = \frac{32,73}{14} = 2,34$$

➤ **Xác định công suất, số vòng quay, mômen trên các trục :**

• **Công suất :**

$$P_I = P_{ct} \cdot \eta_{KN} \cdot \eta_{ol} = 3,034 \cdot 0,99 \cdot 0,99 = 2,97 \text{ KW}$$

$$P_{II} = P_I \cdot \eta_{brc} \cdot \eta_{ol} = 2,97 \cdot 0,96 \cdot 0,99 = 2,83 \text{ KW}$$

$$P_{III} = P_{II} \cdot \eta_{brt} \cdot \eta_{ol} = 2,83 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 2,71 \text{ KW}$$

$$P_{IV} = 2,5 \text{ KW}$$

• **Số vòng quay :**

$$n_I = n_{dc} = 1440 \text{ v/ph}$$

$$n_2 = \frac{n_1}{u_1} = \frac{1440}{4,05} = 365 \text{ v/ph}$$

$$n_3 = \frac{n_2}{u_2} = \frac{365}{3,46} = 103 \text{ v/ph}$$

$$n_{lv} = 44 \text{ v/ph}$$

• **Mômen xoắn :**

$$T_{dc} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_{dc}}{n_{dc}} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{3,034}{1440} = 20121 Nmm$$

$$T_I = 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_I}{n_1} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{2,97}{1440} = 19697 Nmm$$

$$T_{II} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_{II}}{n_2} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{2,83}{356} = 75917 Nmm$$

$$T_{III} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_{III}}{n_3} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{2,71}{103} = 251267 Nmm$$

$$T_{IV} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{P_{IV}}{n_{lv}} = 9,55 \cdot 10^6 \frac{2,5}{44} = 542614 Nmm$$

➤ **Bảng đặc tính kỹ thuật của bộ truyền :**

Thông số \ Trục	Động cơ I		II		III		IV			
Công suất P,KW	3,034		2,97		2,83		2,71		2,50	
Tỉ số truyền u	1		4,05		3,46				2,34	
Số vòng quay n,v/ph	1440		1440		356		103		44	
Mômen xoắn T,Nmm	20121		19697		75917		251267		542614	

PHẦN 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CHI TIẾT MÁY

2.1. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH

Các số liệu :

Công suất dẫn $P = 2,71 \text{ KW}$

Số vòng quay trục dẫn : $n = 103 \text{ vg/phút}$

Tỷ số truyền bộ truyền xích : $u_x = 2,34$

Điều kiện làm việc : quay một chiều, làm việc 2 ca ,tải va đập nhẹ

Tính toán thiết kế:

1. Chọn loại xích : xích ống con lăn .

2. Tính số răng các đĩa xích :

Ứng với tỷ số truyền $u_x = 2,34$ chọn sơ bộ số răng đĩa xích nhỏ:

$$Z_1 = 29 - 2u = 25,32$$

Chọn $Z_1 = 25$

$$\Rightarrow Z_2 = u \cdot Z_1 = 2,34 \cdot 25 = 58,5$$

Chọn số răng đĩa lớn $Z_2 = 59$

Suy ra tỉ số truyền bộ truyền xích : $u_x = 59/25 = 2,36$

3. Xác định các hệ số điều kiện sử dụng xích:

- $K = K_r \cdot K_a \cdot K_o \cdot K_{dc} \cdot K_b \cdot K_{lv}$

Trong đó:

$K_r = 1,3$ - hệ số tải trọng động ứng với tải va đập nhẹ.

$K_a = 1$ - hệ số ảnh hưởng của khoảng cách trục với $a = (30 \div 50) p_c$

$K_0 = 1$ - hệ số ảnh hưởng của cách bố trí bộ truyền, ứng với bộ truyền nằm ngang

$K_{dc} = 1$ - hệ số ảnh hưởng của khả năng điều chỉnh lực căng xích.(trục điều chỉnh được).

$K_b = 1,5$ - là hệ số xét đến điều kiện bôi trơn, (bôi trơn định kỳ)

$K_{lv} = 1,25$ -số làm việc ứng với làm việc 2 ca.

$$\begin{aligned}\Rightarrow K &= K_r \cdot K_a \cdot K_0 \cdot K_{dc} \cdot K_b \cdot K_{lv} \\ &= 1,3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1,5 \cdot 1,25 \\ &= 2,4375\end{aligned}$$

• Các hệ số :

-Hệ số vòng quay $K_n = \frac{n_{01}}{n_1} = \frac{200}{103} = 1,94$

Với $n_{01} = 200$ tra từ bảng 5.4 tài liệu [2].

-Hệ số răng đĩa xích : $K_z = \frac{25}{Z_1} = \frac{25}{25} = 1$

-Hệ số xét đến số dây xích, với xích một dây: $K_x = 1$

4. Ta có công suất tính toán:

$$P_t = \frac{K \cdot K_z \cdot K_n \cdot P}{K_x} = \frac{2,4375 \cdot 1 \cdot 1,94 \cdot 2,71}{1} = 12,815 \text{ KW}$$

Theo bảng 5.4 tài liệu [2] ta chọn bước xích $p_c = 31,75 \text{ mm}$. Thỏa mãn điều kiện bền mòn : $P_t < [p] = 19,3 \text{ KW}$

5. Kiểm tra số vòng quay tối hạn ứng với bước xích $p_c = 31,75 \text{ mm}$ tra từ bảng 5.2 [2] ta có $n_{th} = 630 \text{ vg/ph} > n_{bộ truyền} = 103 \text{ (vg/phút)}$.

Do đó điều kiện $n < n_{th}$ được thỏa.

6. Vận tốc trung bình của xích :

$$v = \frac{\pi dn}{60000} = \frac{nzp_c}{60000} = \frac{103.25.31,75}{60000} = 1,363 \text{ m/s}$$

$$\text{Lực vòng có ích : } F_t = \frac{1000.P}{v} = \frac{1000.2,71}{1,363} = 1988 \text{ N}$$

7. Tính toán và kiểm nghiệm bước xích :

$$p_c \geq 600 \cdot \sqrt[3]{\frac{P.K}{Z_1.n_1[P_0].K_x}} = 600 \cdot \sqrt[3]{\frac{2,71.2,4375}{25.103.29.1}} = 26.73 \text{ mm}$$

Với $[P_0] = 29 \text{ Mpa}$ – Áp suất cho phép, tra từ bảng 5.3 tài liệu [2]

Vậy bước xích đã chọn thỏa mãn điều kiện trên.

8. Tính toán các thông số của bộ truyền xích :

- Chọn khoảng cách trục sơ bộ $a = (30 \div 50)p_c = 40.31,75 = 1270 \text{ mm}$
- Số mắt xích :

$$X = \frac{2a}{p_c} + \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi} \right)^2 \cdot \frac{p_c}{a}$$
$$= \frac{2.1270}{31,75} + \frac{(25+59)}{2} + \left(\frac{59-25}{2\pi} \right)^2 \frac{31,75}{1720} = 122,7$$

Ta chọn $X = 124$ mắt xích .

Chiều dài xích: $L = p_c.X = 31,75.124 = 3937 \text{ mm}$.

- Tính toán chính xác khoảng cách trục chính xác :

$$a = 0,25.p_c \left[X - \frac{Z_1 + Z_2}{2} + \sqrt{\left(X - \frac{Z_1 + Z_2}{2} \right)^2 - 8 \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi} \right)^2} \right]$$

$$= 0,25.31,75 \left[124 - \frac{25+59}{2} + \sqrt{\left(124 - \frac{25+59}{2}\right)^2 - 8\left(\frac{59-25}{2\pi}\right)^2} \right]$$
$$= 1290 \text{ mm}$$

Để bộ truyền xích làm việc có độ chùng bình thường, để xích không chịu lực căng quá lớn, ta giảm khoảng cách trục xuống một đoạn bằng $\Delta a = (0,002 \div 0,004)a = 0,003.1290 = 4 \text{ mm}$

Do đó khoảng cách trục là $a = 1286 \text{ mm}$

9. Kiểm nghiệm số lần va đập của xích trong 1 giây:

$$i = \frac{Z_1 \cdot n_1}{15X} = \frac{25 \cdot 103}{15 \cdot 124} = 1,4 < [i] = 16$$

Với $[i] = 16$ – số lần va đập cho phép của xích trong một giây, bảng 5.6 tài liệu[2]

10. Tính kiểm tra xích theo hệ số an toàn :

$$s = \frac{Q}{F_1 + F_v + F_o}$$

Trong đó:

- $Q = 88,5 \text{ KN}$ - tải trọng phá hủy, tra bảng 5.2 tài liệu[1]
- Lực trên nhánh căng :

$$F_1 \approx F_t = 1988 \text{ N}$$

- Lực căng do lực ly tâm :

$$F_v = q_m \cdot v^2 = 7,06 \text{ N}$$

($q_m = 3,8 \text{ kg/m}$ – khối lượng một mét xích, tra bảng 5.2 tài liệu

[1])

- Lực căng ban đầu của xích :

$$F_o = K_f \cdot a \cdot q_m \cdot g = 6 \cdot 1,286 \cdot 3,8 \cdot 9,81 = 287,6 \text{ N}$$

Với K_f - hệ số phụ thuộc vào độ võng của xích, khi xích nằm ngang:

$$K_f = 6$$

$$\Rightarrow s = \frac{88500}{1988 + 7,06 + 287,6} = 22,12 > [s] = 8,5$$

Với $[s]$ hệ số an toàn cho phép $[s] = (7,8 \div 9,4)$ bảng 5.7 tài liệu [2].

11. Đường kính đĩa xích :

- Bánh dẫn:

$$d_1 = \frac{p_c \cdot Z_1}{\sin\left(\frac{\pi}{Z_1}\right)} = \frac{31,75 \cdot 25}{\sin\left(\frac{\pi}{25}\right)} = 253,3 \text{ mm}$$

$$d_{a1} = p_c \left(0,5 + \cot g \left(\frac{\pi}{Z_1} \right) \right) = 267,2 \text{ mm}$$

$$d_{f1} = d_1 - 2r$$

$$r = 0,5025d_1 + 0,05 = 0,5025 \cdot 19,5 + 0,05 = 9,62$$

$$d_l = 19,05 - \text{bảng 5.2[1]}$$

- Bánh bị dẫn:

$$d_2 = \frac{p_c \cdot Z_2}{\sin\left(\frac{\pi}{Z_2}\right)} = 596,5 \text{ mm}$$

$$d_{a2} = 611,6 \text{ mm}$$

$$d_{f2} = 576,3 \text{ mm}$$

12. Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc đĩa xích :

Ứng suất tiếp xúc trên mặt răng đĩa xích phải thỏa điều kiện:

$$\sigma_H = 0,47 \sqrt{\frac{k_r (F_t k_d + F_{vd}) E}{A k_d}} \leq [\sigma_H]$$

$$Z_1 = 25 \text{ suy ra } k_r = 0,42$$

$$E = 2,1.10^5 \text{ MPa}$$

$$A = 262 \text{ mm}^2 - \text{bảng 5.12[1]}$$

$$K_d = 1 \text{ (xích 1 dây)}$$

$$K_d = 1,2 - \text{Bảng 5.6 [1]}$$

Lực va đập trên tải moat xích ($m = 1$):

$$F_{vd} = 13.10^{-7}.n.p^3 m = 13.10^{-7}.103.31,75^2.1 = 4,285 \text{ N}$$

$$\text{Suy ra : } \sigma_H = 0,47 \sqrt{\frac{0,42(1988.1,2 + 4,285)2,1.10^5}{262.1}} = 421,57 \text{ MPa}$$

Chọn thép 45 tôi cải thiện đạt độ cứng HB210 với $[\sigma_H] = 600 \text{ MPa}$

Tương tự $\sigma_{H_2} < [\sigma_H]$ chọn cùng vật liệu và chế độ nhiệt luyện.

2.2. THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

2.2.1. Chọn vật liệu, phương pháp nhiệt luyện, cơ tính :

Do không có yêu cầu gì đặc biệt và theo quan điểm thống nhất hóa trong thiết kế, chọn vật liệu hai cặp bánh răng như sau : (theo bảng 6.1)

- Bánh nhỏ : thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 241 ... 285

$$\sigma_b = 850 \text{ MPa} \quad ; \quad \sigma_{ch1} = 580 \text{ Mpa}$$

- Bánh lớn : thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 192 ... 240

$$\sigma_b = 750 \text{ MPa} \quad ; \quad \sigma_{ch2} = 450 \text{ Mpa}$$

2.1.2.Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép :

a. Theo bảng 6.2 [1], thép 45 tôi cải thiện HB 180 ... 350 ta tra được :

$$\sigma_{H\lim}^0 = 2HB + 70 ; \sigma_{F\lim}^0 = 1,8HB ; s_F = 1,75 ; s_H = 1,1$$

Chọn độ cứng bánh nhỏ là $HB_1 = 250$; độ cứng bánh lớn là $HB_2 = 230$

$$\sigma_{H\lim 1}^0 = 2.HB_1 + 70 = 2.250 + 70 = 570 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{H\lim 2}^0 = 2.HB_2 + 70 = 2.230 + 70 = 530 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F\lim 1}^0 = 1,8.HB_1 = 1,8.250 = 450 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{F\lim 2}^0 = 1,8 .HB_2 = 1,8.230 = 414 \text{ Mpa}$$

b. Số chu kỳ làm việc cơ sở : $N_{HO} = 30.HB^{2,4}$

$$\text{Ta có : } N_{HO1} = 30.250^{2,4} = 1,7.10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HO2} = 30.230^{2,4} = 1,39.10^7 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{F0} = N_{F01} = N_{F02} = 5.10^6 \text{ chu kỳ}$$

c. Hệ số tuổi thọ :

$$K_{HL} = m_H \sqrt{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}} ; \quad K_{FL} = m_F \sqrt{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}}$$

Tính số chu kỳ làm việc tương đương :

$$\text{Do bộ truyền chịu tải trọng tĩnh nên : } N_{HE} = N_{FE} = 60.c.n.L_h$$

Với c – số lần ăn khớp của răng trên mỗi vòng quay, $c = 1$

L_h – thời gian làm việc tính bằng giờ

$$L_h = 6.300.16 = 28800 \text{ ,giờ}$$

$$\text{Suy ra : } N_{HE1} = N_{FE1} = 60.1.1440.28800 = 2,49.10^9 \text{ chu kỳ}$$

$$N_{HE1} = N_{FE1} = 60.1.356.28800 = 0,615.10^9 \text{ chu kỳ}$$

Vì $N_{HE1} > N_{HO1}$; $N_{HE2} > N_{HO2}$ và $N_{FE1} > N_{FO1}$; $N_{FE2} > N_{FO2}$

Nên $K_{HL1} = K_{HL2} = K_{FL1} = K_{FL2} = 1$

d. Ứng suất tiếp xúc cho phép :

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H\lim}^0 \cdot Z_R \cdot Z_V \cdot K_{XH} \cdot K_{HL}}{S_H}$$

Chọn sơ bộ $Z_R \cdot Z_V \cdot K_{XH} = 1$ ta có : $[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H\lim}^0 K_{HL}}{S_H}$

Suy ra : $[\sigma_H]_1 = \frac{\sigma_{H\lim1}^0 K_{HL1}}{S_H} = \frac{570,1}{1,1} = 518,2 \text{ MPa}$

$$[\sigma_H]_2 = \frac{\sigma_{H\lim2}^0 K_{HL2}}{S_H} = \frac{530,1}{1,1} = 481,8 \text{ MPa}$$

Vậy ứng suất cho phép dùng để tính toán bánh răng côn răng thẳng là :

$$[\sigma_H] = [\sigma_H]_2 = 481,8 \text{ MPa}$$

e. Ứng suất uốn cho phép:

$$[\sigma_F] = \sigma_{F\lim}^0 \frac{K_{FC} \cdot K_{FL}}{S_F}$$

$$+ K_{FC} = 1$$

$$+ K_{FL} = 1$$

Suy ra $[\sigma_F]_1 = 450 \frac{1,1}{1,75} = 257,14 \text{ MPa}$

$$[\sigma_F]_2 = 414 \frac{1,1}{1,75} = 236,6 \text{ MPa}$$

e. Ứng suất quá tải cho phép :

$$[\sigma_H]_{\max} = 2,8[\sigma_H] = 2,8 \cdot 450 = 1260 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F1}]_{\max} = 0,8 \cdot \sigma_{ch1} = 0,8 \cdot 580 = 464 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_{F2}]_{\max} = 0,8 \cdot \sigma_{ch2} = 0,8 \cdot 450 = 360 \text{ MPa}$$

2.1.3. Tính toán bộ truyền bánh răng côn răng thẳng :

a. Xác định chiều dài côn ngoài :

$$R_e = K_R \cdot \sqrt{n_1^2 + 1} \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot K_{H\beta}}{(1 - K_{be}) K_{be} \cdot u \cdot [\sigma_H]^2}}$$

- Với bộ truyền bánh răng thẳng bằng thép :

$$K_R = 0,5 \cdot K_d = 0,5 \cdot 100 = 50 \text{ MPa}^{1/3}$$

- $K_{be} = 0,3$ (đã chọn ở mục trước), $T_1 = 19697 \text{ Nmm}$

Suy ra $\frac{K_{be} \cdot u}{(2 - K_{be})} = \frac{0,3 \cdot 4,05}{2 - 0,3} = 0,715$

- Theo bảng 6.18[2], ta tra được :

$$K_{H\beta} = 1.575$$

Suy ra : $R_e = 50 \cdot \sqrt{4,05^2 + 1} \cdot \sqrt[3]{\frac{19697 \cdot 1,575}{(1 - 0,3) \cdot 0,3 \cdot 4,05 \cdot 481,8^2}} = 115,5 \text{ mm}$

b. Xác định các thông số ăn khớp :

- Số răng bánh nhỏ :

$$d_{e1} = \frac{2 \cdot R_e}{\sqrt{1 + u_1^2}} = \frac{2 \cdot 115,5}{\sqrt{1 + 4,05^2}} = 55,4 \text{ mm}$$

Tra bảng 6.22[1] tra được : $z_{1p} = 16$,

Với $HB < 350$ ta có số răng côn nhỏ $z_1 = 1,6 z_{1p} = 1,6 \cdot 16 = 25,6$

Chọn $Z_1 = 25$ răng

- Đường kính trung bình :

$$d_{m1} = (1 - 0,5 K_{be}) d_{e1} = (1 - 0,5 \cdot 0,3) 55,4 = 47,1 \text{ mm}$$

- Môđun vòng trung bình:

$$m_{tm} = \frac{d_{m1}}{z_1} = \frac{47,1}{25} = 1,884 \text{ mm}$$

- Module vòng chia ngoài:

$$m_{te} = \frac{m_{tm}}{1 - 0,5K_{be}} = \frac{1,884}{1 - 0,5 \cdot 0,3} = 2,22 \text{ mm}$$

Chọn theo tiêu chuẩn: $m_{te} = 2,5 \text{ mm}$ (bảng 6.8[1])

- Xác định lại module trung bình:

$$m_{tm} = m_{te} \cdot (1 - 0,5 \cdot K_{be}) = 2,125 \text{ mm}$$

Suy ra $Z_1 = \frac{d_{m1}}{m_{tm}} = \frac{47,1}{2,125} = 22,2$ chọn $Z_1 = 22$ răng

- Số răng bánh lớn :

$$Z_2 = u_1 \cdot Z_1 = 4,05 \cdot 22 = 89,1 \text{ chọn } Z_2 = 89 \text{ răng}$$

- Tỷ số truyền thực : $u_m = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{89}{22} = 4,045$

- Góc côn chia: $\delta_1 = \arctg\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) = 13^0 53' 5''$

$$\delta_2 = 90^0 - \delta_1 = 76^0 6' 11''$$

- Theo bảng 6.20[1], ta chọn hệ số dịch chỉnh : $x_1 = 0,39$, $x_2 = -0,39$

- Đường kính trung bình bánh nhỏ: $d_{m1} = m_{tm} Z_1 = 2,125 \cdot 22 = 46,75 \text{ mm}$

- Chiều dài côn ngoài : $R_e = 0,5m_{tc} \sqrt{Z_1^2 + Z_2^2} = 114,6 \text{ mm}$

- Chiều rộng vành răng: $b = K_{bc} \cdot R_e = 0,3 \cdot 114,6 = 34,4 \text{ mm}$

c. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc :

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\epsilon \sqrt{\frac{2T_1 K_H \sqrt{u_m^2 + 1}}{0,85 b d_{m1}^2 u_m}}$$

- Theo bảng 6.5[1] : $Z_M = 274 \text{ MPa}^{1/3}$ – hệ số xét đến cơ tính vật liệu bánh răng ;

- Bảng 6.12[1] : $Z_H = 1,76$ – hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc ;

- Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng : $Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_{\alpha}}{3}}$

Hệ số trùng khớp ngang :

$$\varepsilon_{\alpha} = 1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) \cos \beta = 1,7$$

Suy ra $Z_{\varepsilon} = \sqrt{\frac{4 - \varepsilon_{\alpha}}{3}} = 0,876$

- Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc :

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv}$$

+ $K_{H\beta} = 1,575$ - hệ số kể đến sự phân bố không đều của tải trọng vành răng;

+ $K_{H\alpha} = 1$ (bánh răng côn răng thẳng) - hệ số kể đến sự phân bố không đều của tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp;

+ Chọn cấp chính xác theo vận tốc vòng: $v = \frac{\pi d_{m1} n_1}{60000} = 3,523 \text{ m/s}$

Theo bảng 6.13[1] chọn cấp chính xác là 8

+ Bảng 6.17[2], $K_{Hv} = 1,09$

Suy ra $K_H = 1,575 \cdot 1 \cdot 1,09 = 1,72$

Vậy $\sigma_H = 274 \cdot 1,76 \cdot 0,876 \sqrt{\frac{2 \cdot 19697 \cdot 1,72 \sqrt{4,05^2 + 1}}{0,85 \cdot 34 \cdot 38 \cdot 46 \cdot 75^2 \cdot 4 \cdot 045}} = 439,9 \text{ MPa}$

- Ứng suất tiếp xúc cho phép :

$$[\sigma_H] = [\sigma_H] \cdot Z_v \cdot Z_R \cdot K_{xH}$$

+ $v < 5 \text{ m/s}$ suy ra $Z_v = 1$

+ $R_a = 1,5 \div 1,25 \mu\text{m}$ suy ra $Z_R = 0,95$

+ $d_a < 700 \text{ mm}$ suy ra $K_{xH} = 1$

Do đó : $[\sigma_H] = 481,8.1.0,95.1 = 457,7 \text{ MPa}$

Vậy $\sigma_H < [\sigma_H]$: đảm bảo độ e tiếp xúc

d.Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn:

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{0,85 b m_m d_{m1}}$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} \frac{Y_{F2}}{Y_{F1}}$$

- Hệ số tải trọng khi tính về uốn :

$$K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv}$$

+ $K_{F\beta} = 1,317$ (Bảng 6.21[1])

+ $K_{F\alpha} = 1$ – bánh răng thẳng

+ $K_{Fv} = 1,09$ (bảng 6.17[2])

Suy ra $K_F = 1,317.1.1,09 = 1,436$

- Y_β -hệ số kể đến độ nghiêng của răng,với răng thẳng $Y_\beta = 1$

- $Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1,7203} = 0,581$ - hệ số kể đến sự trùng khớp của răng

- Để tránh cắt chân răng, số răng bánh răng trụ răng thẳng tương đương bánh răng côn : $z_{vn} \geq z_{\min} = 17$

$$+ z_{vn1} = \frac{z_1}{\cos \delta_1} = 25,75$$

$$+ z_{vn2} = \frac{z_2}{\cos \delta_2} = 420,35$$

- Hệ số dạng răng:

$$+ \text{Bánh dẫn: } Y_{F1} = 3,47 + \frac{13,2}{z_{vn1}} = 3,998$$

$$+ \text{ Bánh bị dẫn: } Y_{F2} = 3,47 + \frac{13,2}{Z_{v2}} = 3,9$$

$$\text{Suy ra } \sigma_{F1} = \frac{2.19697.1.436.0.581.1.3.998}{0,85.34.48.4.045.46,75} = 24 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} \frac{Y_{F2}}{Y_{F1}} = 24 \frac{3,9}{3,998} = 23,4 \text{ MPa}$$

$$\bullet [\sigma_F] = [\sigma_F] \cdot Y_R \cdot Y_S \cdot K_{xF}$$

$$+ Y_R = 1$$

$$+ Y_S = 1,08 - 0,0695 \ln m = 1,016$$

$$+ K_{xF} = 1 \text{ (} d_a < 400 \text{ mm)}$$

$$\text{Suy ra } [\sigma_F]_1 = 261,25 \text{ MPa}$$

$$[\sigma_F]_2 = 250,32 \text{ MPa}$$

$$\text{Vậy } \sigma_F < [\sigma_F]$$

$\Rightarrow$ thỏa điều kiện bền uốn.

e. Kiểm nghiệm răng về quá tải:

$$K_{qt} = 1.4$$

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} = 433.6 \cdot \sqrt{1.4} = 513,04 \text{ MPa} < [\sigma_H]_{max} = 1260 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1max} \cdot K_{qt} = 74,07 \text{ MPa} < [\sigma_H]_{max}$$

$$\sigma_{F2max} = \sigma_{F2max} \cdot K_{qt} = 66.42 \text{ MPa} < [\sigma_H]_{max}$$

Đảm bảo điều kiện quá tải .

f. Bảng tóm tắt các thông số bánh răng côn:

$$\text{Chiều dài côn ngoài} \quad R_e = 114,5 \text{ mm}$$

$$\text{Modun vòng ngoài} \quad m_{te} = 2,5 \text{ mm}$$

$$\text{Chiều rộng vành răng} \quad b_1 = 35 \text{ mm} ; b_2 = 32 \text{ mm}$$

Tỉ số truyền	$u_m = 4,045$
Số răng bánh răng	$z_1 = 22, z_2 = 89$
Hệ số dịch chỉnh chiều cao	$x_1 = 0,39, x_2 = -0,39 \text{ mm}$
Đường kính chia ngoài	$d_{e1} = 55 \text{ mm}, d_{e2} = 222,5 \text{ mm}$
Đường kính trung bình	$d_{m1} = 46,75; d_{m2} = 189,12 \text{ mm}$
Góc côn chia	$\delta_1 = 13^0 53' 5''; \delta_2 = 76^0 6' 55''$
Chiều cao răng ngoài	$h_e = 5,5 \text{ mm}$
Chiều cao đầu răng ngoài	$h_{ae1} = 3,475 \text{ mm}; h_{ae2} = 1,525 \text{ mm}$
Chiều cao chân răng ngoài	$h_{fe1} = 2,025 \text{ mm}; h_{fe2} = 3,975 \text{ mm}$
Đường kính đỉnh răng ngoài	$d_{ae1} = 56,67 \text{ mm}, d_{ae2} = 223,23 \text{ mm}$

2.1.4. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng :

a. Tính sơ bộ khoảng cách trục :

Khoảng cách trục: $a_w = K_a (u+1) \sqrt[3]{\frac{T_2 K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2 u_2 \psi_{ba}}}$

+Bảng 6.5, $K_a = 49,5 \text{ MPa}^{1/3}$ – hệ số phụ thuộc vật liệu cặp bánh răng

+Bảng 6.6, $\psi_{ba} = 0,315$ (theo tiêu chuẩn)

Suy ra $\psi_{bd} = 0,53 \psi_{ba} (u+1) = 0,703$

+Bảng 6.7[1], sơ đồ 5, $K_{H\beta} = 1,04$

+ Tỉ số truyền $u_2 = \frac{u}{u_m} = \frac{14}{4,045} = 3,461$

Suy ra $a_w = 49,5 \cdot (3,461+1) \sqrt[3]{\frac{75917 \cdot 1,04}{418,8^2 \cdot 3,465 \cdot 0,315}} = 149,8 \text{ mm}$

Chọn $a_w = 160 \text{ mm}$ (theo tiêu chuẩn)

b. Xác định các thông số ăn khớp :

- Môđun : $m = (0,01 \div 0,02)a_w = 1,6 \div 3,2$

Theo tiêu chuẩn chọn $m = 2,5$

- Tổng số răng :

$$z_1 + z_2 = \frac{2a_w}{m} = \frac{2.160}{2,5} = 128 \text{ răng}$$

$$\text{Số bánh răng dẫn : } z_1 = \frac{z_1 + z_2}{1 + u} = \frac{125}{1 + 3,54} = 28,67 \text{ răng}$$

Chọn $z_1 = 28$ răng

Suy ra số răng bánh bị dẫn : $z_2 = 128 - 28 = 100$ răng

- Tỷ số truyền thực : $u_2 = \frac{100}{28} = 3,57$

c. Các thông số chủ yếu của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng :

- Đường kính vòng chia:

$$d_1 = m z_1 = 2,5.28 = 70 \text{ mm}$$

$$d_2 = m z_2 = 2,5.100 = 388 \text{ mm}$$

- Đường kính vòng đỉnh:

$$d_{a1} = d_1 + 2.m = 75 \text{ mm}$$

$$d_{a2} = d_2 + 2.m = 255 \text{ mm}$$

- Khoảng cách trục:

$$a_w = 160 \text{ mm}$$

- Chiều rộng vành răng:

$$+ \text{ Bánh bị dẫn: } b_2 = \psi_{ba}.a = 0,315.160 = 50,5 \text{ mm.}$$

$$+ \text{ Bánh dẫn: } b_1 = b_2 + 5 = 50,4 + 5 = 55,5 \text{ mm}$$

- Xác định giá trị các lực :

$$+ \text{ Lực vòng : } F_{t1} = \frac{2T_2}{d_1} = \frac{2.75917}{70} = 2169N = F_{t2}$$

$$+ \text{ Lực hướng tâm: } F_{r1} = F_{t1} \cdot \tan \alpha = 789,5 \text{ N} = F_{r2}$$

Với $\alpha = 20^\circ$ – góc ăn khớp ;

d. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc :

Công thức kiểm nghiệm:

$$\sigma_H = Z_M Z_H Z_\epsilon \sqrt{\frac{2T_2 K_H (u+1)}{b_w u d^2_{w1}}} \leq [\sigma_H]$$

Trong đó :

+ Bảng 6.5[1] : $Z_M = 274 \text{MPa}^{1/3}$ - Hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp ;

+ Bảng 6.12[1] : $Z_H = 1,76$ - Hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc ;

+ Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng. $Z_\epsilon = \sqrt{\frac{4 - \epsilon_\alpha}{3}} = 0,869$

Với hệ số trùng khớp ngang $\epsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right) \cos \beta = 1,734$

+ Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{Hv}$$

Trong đó : $K_{H\alpha} = 1$ (bánh răng thẳng)

$$K_{H\beta} = 1,04$$

$$\text{Vận tốc vòng bánh răng: } v = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_1}{60000} = \frac{\pi \cdot 70 \cdot 356}{60000} = 1,3 (m/s)$$

Theo bảng 6.13 [1] chọn cấp chính xác là 9.

$$K_{Hv} = 1,085 \text{ (bảng 6.5[2])}$$

$$\text{Vậy } K_H = 1,04.1.1,085 = 1,1284$$

$$+ \text{ Chiều rộng vành răng } b_w = 50,5\text{mm}$$

$$+ \text{ Đường kính vòng lăn } d_w = 70 \text{ mm}$$

$$\text{Suy ra } \sigma_H = 274.1,76.0,869 \sqrt{\frac{2.75917.1,1284.(3,57+1)}{50.5.3.57.70^2}} = 394,5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_H < [\sigma_H] = 457,7 \text{ MPa} : \text{đảm bảo độ bền tiếp xúc.}$$

e. Kiểm nghiệm theo độ bền uốn:

Công thức kiểm nghiệm:
$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1 K_F Y_\varepsilon Y_\beta Y_{F1}}{b_w d_{w1} m} \leq [\sigma_{F1}]$$

- $Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1,7337} = 0,577$ - hệ số kể đến sự trùng khớp của răng

$$\text{Với } \varepsilon_\alpha = 1,88 - 3,2 \left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} \right) \cos \beta = 1,733$$

- $Y_\beta = 1$

- Hệ số dạng răng:**

$$+ \text{ Bánh dẫn: } Y_{F1} = 3,47 + \frac{13,2}{Z_1} = 3,94$$

$$+ \text{ Bánh bị dẫn: } Y_{F2} = 3,47 + \frac{13,2}{Z_2} = 3,602$$

- $K_F = K_{F\beta} K_{F\alpha} K_{Fv} K_F K_F K_F$

$$+ \text{ Bảng 6.7 : } K_{F\beta} = 1,1$$

$$+ \text{ Bánh răng thẳng : } K_{F\alpha} = 1$$

$$+ \text{ Chọn cấp chính xác theo vận tốc vòng: } v = \frac{\pi d_1 n_2}{60000} = 1,3 \text{ m/s}$$

Theo bảng 6.13[1] chọn cấp chính xác là 9

Bảng 6.5[1], $K_{Hv} = 1,07$

Suy ra $K_F = 1,1.1.1,07 = 1,177$

$$\sigma_{F1} = \frac{2.75917.1,177.0,577.1.3,794}{55,5.70.2,5} = 40,3 \text{ MPa} < [\sigma_F]_1 = 261,25 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F2} = \sigma_{F1} \frac{Y_{F2}}{Y_{F1}} = 36,8 \text{ MPa} < [\sigma_F]_2 = 250,32 \text{ MPa}$$

Đảm bảo điều kiện bền uốn.

e. Kiểm nghiệm răng về quá tải:

$$K_{qt} = 1.4$$

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \sqrt{K_{qt}} = 433.6. \sqrt{1.4} = 513,04 \text{ MPa} < [\sigma_H]_{max} = 1260 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1} \cdot K_{qt} = 56,42 \text{ MPa} < [\sigma_{F1}]_{max} = 464 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{F2max} = \sigma_{F2} \cdot K_{qt} = 51,52 \text{ MPa} < [\sigma_{F2}]_{max} = 360 \text{ MPa}$$

Đảm bảo điều kiện quá tải .

f. Các thông số cơ bản của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng :

Khoảng cách trục $a_{w1} = 160 \text{ mm}$

Môđun $m = 2,5$

Tỉ số truyền $u_2 = 3,57$

Đường kính vòng chia $d_1 = 70 \text{ mm}$; $d_2 = 250 \text{ mm}$

Đường kính đỉnh răng: $d_{a1} = d_1 + 2.m = 75 \text{ mm}$; $d_{a2} = d_2 + 2.m = 255 \text{ mm}$

Đường kính chân răng $d_{f1} = 63,75 \text{ mm}$; $d_{f2} = 243,75 \text{ mm}$

Chiều rộng vành răng $b_{w1} = 55,5 \text{ mm}$; $b_{w2} = 50,5 \text{ mm}$

 **Kiểm nghiệm điều kiện bôi trơn ngâm dầu :**

Khi $v \leq 12,5$ m/s bộ truyền bánh răng được bôi trơn bằng cách ngâm dầu. Mức dầu thấp nhất phải ngập hết chiều cao răng bánh côn lớn, nhưng phải ≥ 10 mm và mức dầu cao nhất không được ngập quá $1/3$ bán kính bánh răng bánh răng trụ lớn.

$$H = 1/2 d_{ac2} - h_2 = 223,23/2 - 34 = 78 < \frac{R_{bm}}{3}$$

$\Rightarrow$ điều kiện bôi trơn không được đảm bảo

Ta dùng vách ngăn để ngăn hai mức dầu bôi trơn khác nhau.

2.3. THIẾT KẾ TRỤC

1. Chọn vật liệu :

Chọn vật liệu chế tạo trục là thép 35 $\sigma_b = 510$ MPa, $\sigma_{ch} = 304$ MPa, $\tau_{ch} = 167$

MPa, $\sigma_{-1} = 222$ MPa, $\tau_{-1} = 128$ MPa

Chọn ứng suất xoắn cho phép :

- Trục vào và ra $[\tau] = 20$ MPa
- Trục trung gian $[\tau] = 12$ MPa

2. Xác định sơ bộ đường kính trục :

Xác định sơ bộ đường kính trục từ công thức : $d_i \geq \sqrt[3]{\frac{T_i}{0,2[\tau]}}$ với $i = \overline{1,3}$

- Trục 1 : $T_1 = 19697$ MPa $\Rightarrow d_1 = 20$ mm
- Trục 2 : $T_2 = 75917$ MPa $\Rightarrow d_2 = 35$ mm
- Trục 3 : $T_3 = 251267$ MPa $\Rightarrow d_3 = 40$ mm

3. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và các điểm đặt lực :

➤ Trục I:

- $d_1 = 20$ mm ta chọn chiều rộng ổ lăn $b_0 = 15$ mm (bảng 10.2 [1]).

- $l_{12} = -l_{c12} = -[0,5(l_{m12} + b_o) + k_3 + h_n] = -58,5\text{mm}$
 - * $l_{m12} = 1,8.20 = 36\text{mm}$ - chiều dài máyơ của nối trục đàn hồi;
 - * $k_3 = 15\text{ mm}$ – khoảng cách từ mặt mút khớp nối đến nắp ổ (bảng 10.3 [1])

* $h_n = 18\text{ mm}$ (bảng 10.3 tài liệu [1]) - chiều cao lắp ổ và đầu bu lông

- $l_{13} = l_{11} + k_1 + k_2 + l_{m13} + 0,5(b_o - b_{13}\cos\delta_1) = 94\text{ mm}$
 - * $l_{11} = 2,8.20 = 56\text{ mm}$
 - * $k_1 = 12\text{ mm}$ - khoảng cách mặt mút chi tiết quay đến thành trong của hộp
 - * $k_2 = 10\text{ mm}$ - khoảng cách mặt mút ổ đến thành trong của hộp
 - * $l_{m13} = 1,3.20 = 26\text{mm}$

➤ **Trục II:**

- $d_2 = 35\text{ mm}$, chọn chiều rộng ổ lăn $b_o = 21\text{mm}$ (bảng 10.2 tài liệu [1]).
- $l_{22} = 0,5(l_{m22} + b_o) + k_1 + k_2 = 60\text{mm}$
 - * $l_{m22} = 55\text{ mm}$ - chiều dài máyơ của 2 bánh răng trụ răng thẳng;
 - * $k_1 = 10\text{mm}$ (bảng 10.3 tài liệu [1]) -
 - * $k_2 = 12\text{mm}$ (bảng 10.3 tài liệu [1])
- $l_{23} = l_{22} + 0,5(l_{m22} + b_{13}\cos\delta_2) + k_1 = 109\text{mm}$
- Khoảng cách giữa hai gối đỡ trên trục trung gian :
 $l_{21} = l_{m22} + l_{m23} + 3k_1 + 2k_2 + b_o = 171\text{ mm}$
 - * Với $l_{m23} = (1,2 \dots 1,4)35 = 46\text{ mm}$ - chiều dài máyơ bánh răng côn lớn ;

➤ **.TrụcIII:**

- $d_3=40$ mm , chọn chiều rộng ổ lăn $b_0=23$ mm (bảng 10.2 tài liệu [1]).
- $l_{32} = l_{22} = 60$ mm
- $l_{c33}= 0,5(l_{m33} + b_o) + k_3 + h_n = 68$ mm
 - * với $l_{m31}=1,3.40 = 52$ mm - chiều dài mayơ của bánh xích.
 - * $k_3=10$ mm
 - * $h_n=18$ mm
- $l_{31} = l_{21} = 171$ mm

4.Trị số các lực từ các chi tiết quay tác dụng lên trục :

➤ **Do bộ truyền bánh răng côn gây ra :**

$$\begin{aligned} * F_{tc1} &= F_{tc2} = \frac{2T_1}{d_{m1}} = 842 \text{ N} \\ * F_{rc1} &= F_{a2} = F_{tc1} \operatorname{tg} \alpha \cos \delta_1 = 297,5 \text{ N} \quad (\text{với } \alpha = 20^0) \\ * F_{a1} &= F_{rc2} = F_{tc1} \operatorname{tg} \alpha \sin \delta_1 = 73,54 \text{ N} \end{aligned}$$

➤ **Do bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng gây ra:**

$$\begin{aligned} * F_{tT1} &= F_{tT2} = \frac{2T_2}{d_1} = 2169 \text{ N} \\ * F_{rT1} &= F_{rT1} = F_{tT2} \operatorname{tg} \alpha = 789,5 \text{ N} \end{aligned}$$

➤ **Do bộ truyền xích gây ra:**

$$F_r = k_x . F_t = 1,15 . 1988 = 2286,2 \text{ N}$$

Với F_t - lực vòng

K_x – hệ số kể đến trọng lượng xích , xích nằm ngang : $K_x = 1,15$

➤ **Tải trọng phụ tại khớp :**

Với $T_1 = 19697 \text{ Nmm}$, $d = 20 \text{ mm}$

Theo bảng 16.10a [1], ta chọn đường kính vòng tròn qua tâm các chốt của khớp nối đàn hồi là $D_0 = 50 \text{ mm}$

$$\text{Suy ra lực vòng trên khớp nối } F_{tKN} = \frac{2T_1}{D_0} = \frac{2 \cdot 19697}{50} = 788 \text{ N}$$

$$\text{Vậy tải trọng phụ tại khớp nối } F_{tKN} = (0,2 \div 0,3) F_{tKN} = 0,2 \cdot 788 = 157,6 \text{ N}$$

5. Xác định các phản lực và đường kính các đoạn trục :

➤ Các biểu đồ moment:

*** Trục 1:**

$$\text{Moment do lực dọc trục } F_{ac1} \text{ gây ra } M_{ac1} = \frac{F_{ac1}}{d_{m1}} = 1719 \text{ Nmm}$$

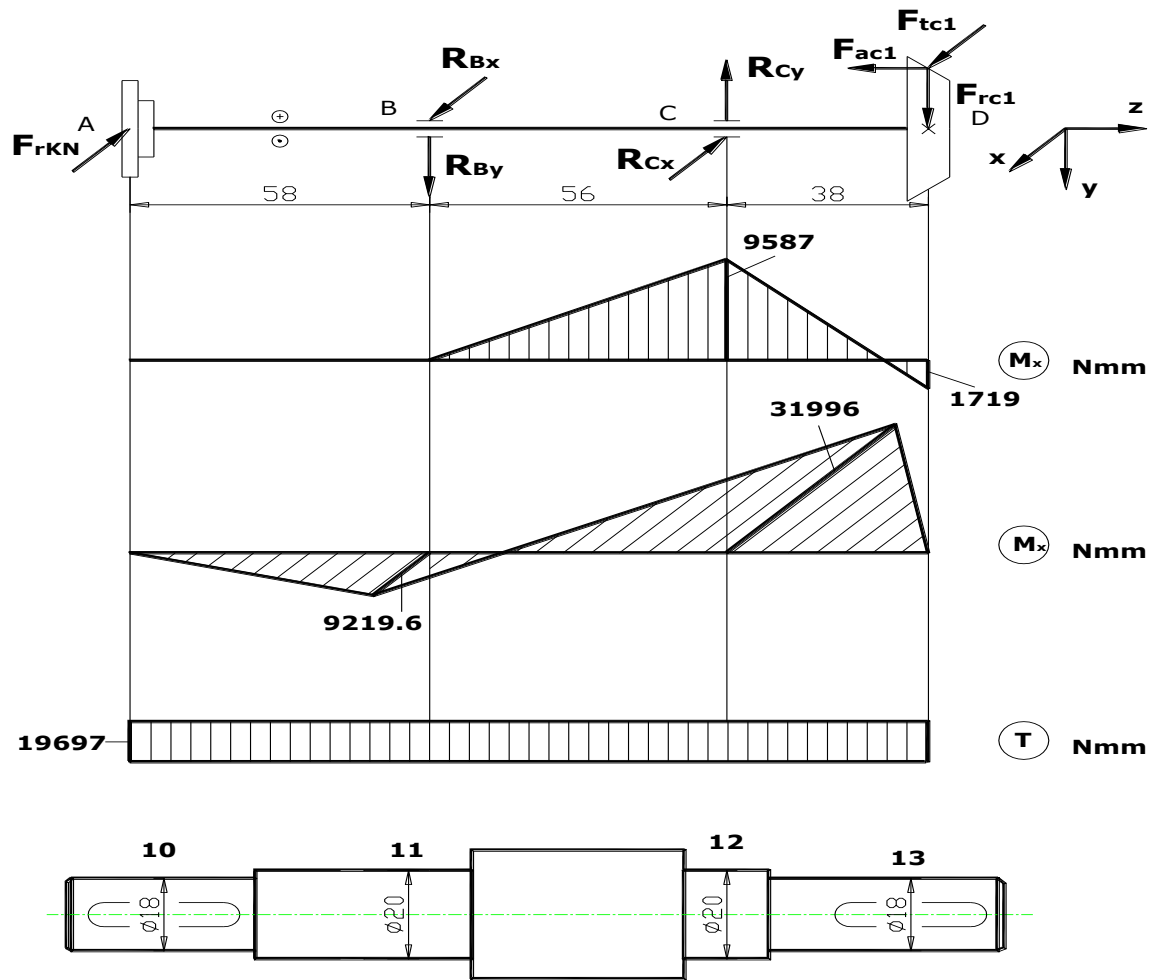
+ Trong mặt phẳng YOZ :

$$\begin{cases} R_{yB} + R_{yC} = F_{rc1} = 297,5 \\ R_{yC} \cdot 56 - 297,5 \cdot 94 + 1719 = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} R_{yB} = 171,2 \text{ N} \\ R_{yC} = 468,7 \text{ N} \end{cases}$$

+ Trong mặt phẳng XOZ :

$$\begin{cases} R_{xB} - R_{xC} - 157,6 + 842 = 297,5 \\ 157,6 \cdot 58,5 + 842 \cdot 94 - R_{xC} \cdot 56 = 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} R_{xB} = 893,6 \text{ N} \\ R_{xC} = 1578 \text{ N} \end{cases}$$

Ta có biểu đồ moment trên trục 1 như sau :



*** Trục 2:**

Moment uốn do lực dọc trục F_{ac2} gây ra : $M_2 = \frac{F_{ac2}}{d_{m2}} = 28132,3 \text{ Nmm}$

+ Trong mặt phẳng YOZ :

$$\begin{cases} R_{YA} + R_{YD} + 73,54 - 789,5 = 0 \\ 789,5 \cdot 60 - 73,54 \cdot 111 - R_{YD} \cdot 171 - 28132,3 = 0 \end{cases}$$

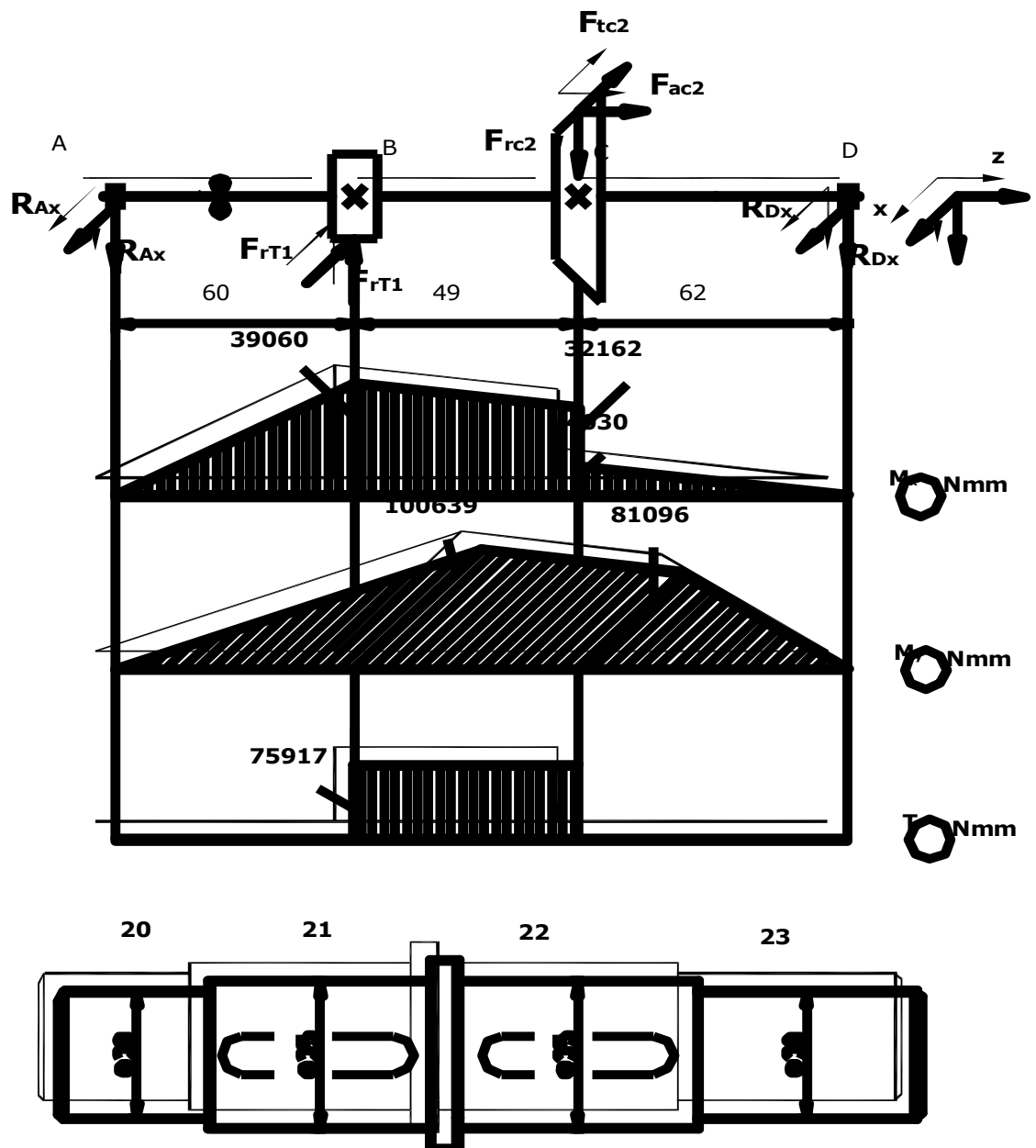
$$\Leftrightarrow \begin{cases} R_{YA} = 651 \text{ N} \\ R_{YD} = 65 \text{ N} \end{cases}$$

+ Trong mặt phẳng XOZ :

$$\begin{cases} R_{XA} + R_{XD} - 2169 - 842 = 0 \\ 2169.60 + 842.111 - R_{XD}.171 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} R_{XA} = 1703N \\ R_{XD} = 1308N \end{cases}$$

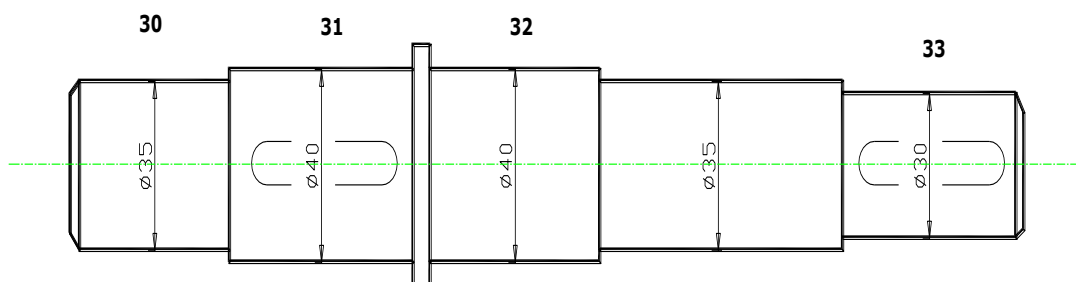
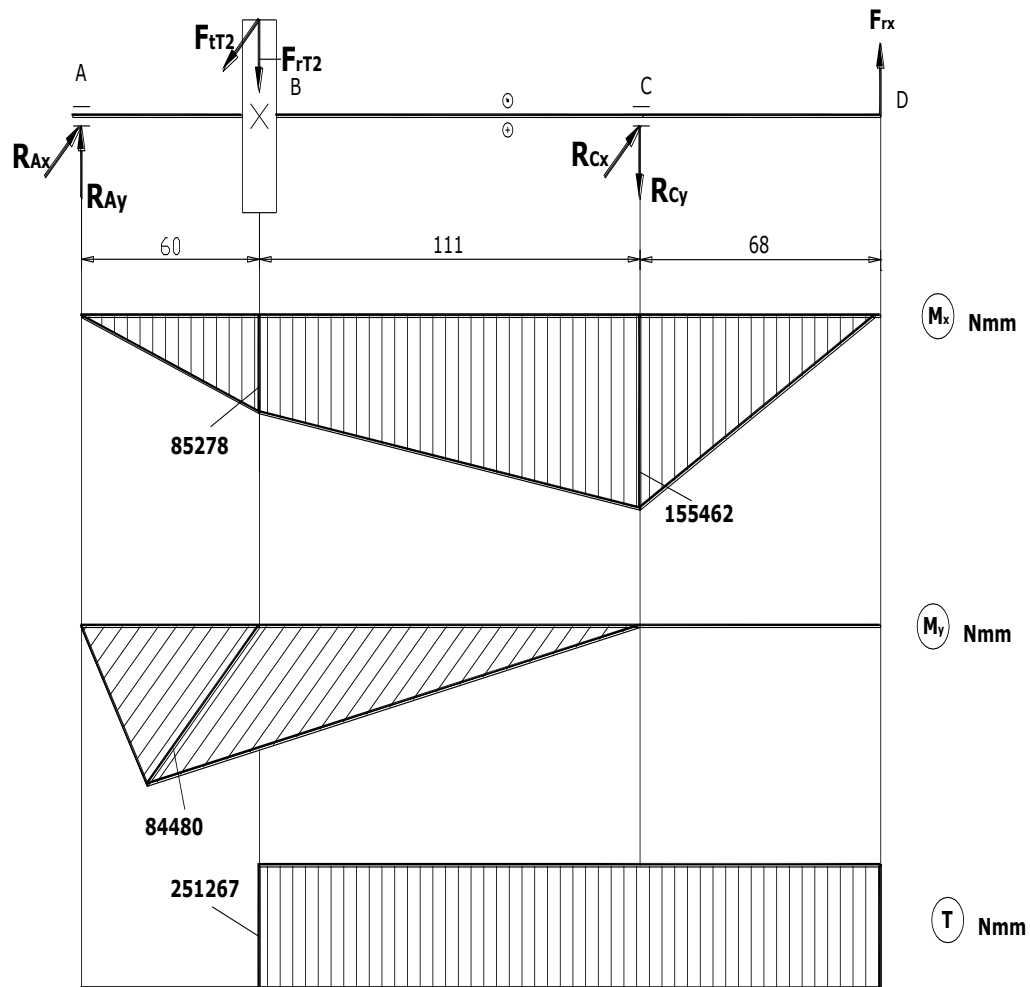
Ta có biểu đồ moment trên trục 1 như sau :



$$\begin{cases} -R_{xA} - R_{xC} + 2169 = 0 \\ 2169.60 - R_{xC} \cdot 171 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} R_{xA} = 2000,6N \\ R_{xD} = 3015,6N \end{cases}$$

Ta có biểu đồ moment trên trục 1 như sau :



➤ **Xác định đường kính tại các tiết diện trục :**

Đường kính các đoạn trục được xác định theo công thức :

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}}$$

Trong đó: $[\sigma]$ - trị số ứng suất cho phép , theo bảng 10.5[1] :

+ Trục 1 : $[\sigma] = 58 \text{ MPa}$

+ Trục 2 : $[\sigma] = 55 \text{ MPa}$

+ Trục 3 : $[\sigma] = 53 \text{ MPa}$

*** Xác định moment uốn tổng và mômen tương đương ứng với các tiết diện trục :**

Mômen uốn tổng $M_j = \sqrt{M_{xj}^2 + M_{yj}^2}$

Mômen tương đương $M_{td} = \sqrt{M_{xj}^2 + M_{yj}^2 + 0,75.T_j^2}$

Mômen uốn tổng,Nmm	Môment tương đương,Nmm	Đường kính tiết diện ,mm
$M_{10} = 0$	$M_{td10} = 17058$	$d_{10} = 15,0$
$M_{10} = 9219,6$	$M_{td11} = 19390,2$	$d_{11} = 15,2$
$M_{10} = 33401$	$M_{td12} = 37505$	$d_{12} = 19,1$
$M_{10} = 1719$	$M_{td13} = 17144,5$	$d_{13} = 14,4$
$M_{10} = 0$	$M_{td20} = 0$	$d_{20} = 0$
$M_{10} = 109391$	$M_{td21} = 127628,3$	$d_{21} = 28,5$
$M_{10} = 87240$	$M_{td22} = 109240$	$d_{22} = 27,1$
$M_{10} = 0$	$M_{td23} = 0$	$d_{23} = 0$

$M_{10} = 0$	$M_{td30} = 0$	$d_{30} = 0$
$M_{10} = 120038$	$M_{td31} = 248517$	$d_{31} = 36,1$
$M_{10} = 155461,6$	$M_{td32} = 0267432$	$d_{32} = 37$
$M_{10} = 0$	$M_{td33} = 217604$	$d_{33} = 34,5$

Xuất phát từ các yêu cầu về độ bền ,lắp ghép và công nghệ ta chọn đường kính các đoạn trục như sau :

$$\begin{array}{lll}
 d_{10} = 18 \text{ mm} & d_{20} = 30 \text{ mm} & d_{30} = 35 \text{ mm} \\
 d_{11} = 20 \text{ mm} & d_{21} = 35 \text{ mm} & d_{31} = 40 \text{ mm} \\
 d_{12} = 20 \text{ mm} & d_{22} = 35 \text{ mm} & d_{32} = 35 \text{ mm} \\
 d_{13} = 18 \text{ mm} & d_{23} = 30 \text{ mm} & d_{33} = 30 \text{ mm}
 \end{array}$$

6. Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn :

- Với thép 35 ta có : $\sigma_b = 510 \text{ MPa}$, $\sigma_{ch} = 304 \text{ MPa}$, $\tau_{ch} = 167 \text{ MPa}$,
 $\sigma_{-1} = 222 \text{ MPa}$, $\tau_{-1} = 128 \text{ MPa}$

Theo bảng 10.7 : $\psi_\sigma = 0,05$; $\psi_\tau = 0$

- Tất cả các trục đều quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng,

do đó: $\sigma_{mj} = 0$,

$$\sigma_{aj} = \sigma_{\max j} = \frac{M_j}{W_j} \Rightarrow s_{\sigma j} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma dj} \cdot \sigma_{aj}}$$

Tất cả trục đều quay một chiều nên ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ

đối xứng, do đó:
$$\tau_{mj} = \tau_{aj} = \frac{\tau_{\max j}}{2} = \frac{T_j}{2W_{0j}} \Rightarrow s_{\tau j} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau dj} \cdot \tau_{aj}}$$

Công thức kiểm nghiệm : hệ số an toàn $s = \frac{s_{\sigma} \cdot s_{\tau}}{\sqrt{s_{\sigma}^2 + s_{\tau}^2}} \geq [s] = 1,5 \div 2,5$

➤ Ta tiến hành kiểm nghiệm trục tại các tiết diện nguy hiểm, đây là các tiết diện cần phải kiểm tra độ bền mỏi:

- Trên trục 1 đó là các tiết diện 11, 12(lắp ổ lăn), 10(lắp khớp nối), 13(lắp bánh răng côn nhỏ) ;

- Trên trục 2 đó là các tiết diện 22(lắp bánh côn), 21(lắp bánh răng thẳng) ; - Trên trục 3 đó là các tiết diện 32(lắp ổ lăn), 31 (lắp bánh răng thẳng).

➤ Chọn lắp ghép: các ổ lăn lắp trên trục theo k6, lắp bánh răng , bánh đai theo k6 kết hợp với lắp then.

Kích thước then, trị số moment cản uốn, moment cản xoắn ứng với các tiết diện trục như trong bảng sau sau:

Tiết diện	Đường kính trục	b×h	t _l	W(mm ³)	W ₀ (mm ³)
10	18	6x6	3,5	450	1022,5
11	20	—	—	785,4	1571
12	20	—	—	785,4	1571
13	18	6x6	3,5	450	1022,5
21	35	10x8	5	3566,4	7775,6
22	35	10x8	5	3566,4	7775,6
31	40	12×8	5	5364,4	11648
32	35	—	—	42009	8418
33	30	10x8	5	2130	4780,6

Công thức :

$$\text{Momen kháng xoắn} : W_j = \frac{\pi.d_j^3}{16} - \frac{b.t_1(d_j - t_1)^2}{2.d_j}$$

$$\text{Mômen kháng uốn} : W_j = \frac{\pi.d_j^3}{32} - \frac{b.t_1(d_j - t_1)^2}{2.d_j}$$

➤ Tính toán hệ số an toàn đối với tiết diện 3 trục :

$$\text{Trong đó : } K_{\sigma dj} = \left(\frac{K_{\sigma}}{\varepsilon_{\sigma}} + K_x - 1 \right) / K_y$$

$$K_{\tau dj} = \left(\frac{K_{\tau}}{\varepsilon_{\tau}} + K_x - 1 \right) / K_y$$

Các trục được gia công trên máy tiện ,tại các tiết diện nguy hiểm yêu cầu đạt $R_a = 2.5 \dots 0,63 \mu\text{m}$. Do đó theo bng 10.8 hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt $k_x = 1,06$

Không dùng phương pháp tăng bền bề mặt do đó hệ số tăng bền

$$K_y = 1$$

Theo bảng 10.2 , khi dùng dao phay ngón hệ số tập trung ứng suất tại các rãnh then ứng với vật liệu có $\sigma_b = 510 \text{MPa}$ là $k_{\sigma} = 1,65$; $k_{\tau} = 1,39$

➤ Kết quả tính toán hệ số an toàn đối với tiết diện 3 trục cho bởi bảng sau:

Tiết diện	d(mm)	Tỉ số $K_{\sigma}/\varepsilon_{\sigma}$		Tỉ số $K_{\tau}/\varepsilon_{\tau}$		$K_{\sigma d_j}$	$K_{\tau d_j}$
		Rãnh then	Lắp căng	Rãnh then	Lắp căng		
10	18	1,77	1,9	1,54	1,54	1,96	1,60
11	20	—	1,9	—	1,54	1,96	1,60
12	20	—	1,9	—	1,54	1,96	1,60
13	18	1,77	1,9	1,54	1,54	1,96	1,60
21	35	1,91	1,9	1,75	1,54	1,97	1,81
22	35	1,91	1,9	1,75	1,54	1,97	1,81
31	40	1,94	1,9	1,782	1,54	2.00	1,84
32	35	—	1,9	—	1,54	1,96	1,60
33	30	1,88	1,9	2,03	1,54	1,96	1,78

Tiết diện	d (mm)	σ_{aj}	τ_{aj}	$K_{\sigma d}$	$K_{\tau d}$	s_{σ}	s_{τ}	s
10	18	0	9,63	1,96	1,60	-	8,3	8,3
11	20	20,4	6,3	1,96	1,60	5,55	12,7	5,08
12	20	42,5	6,3	1,96	1,60	2,67	12,7	2,61
13	18	3,82	9,63	1,96	1,60	29,6	8,3	7,9
21	35	30,6	4,9	1,97	1,81	3,68	14,4	3,5
22	35	24,5	4,9	1,97	1,81	4,60	14,4	4,3
31	40	22,4	10,78	2.00	1,84	7,32	6,4	4,8
32	35	3,7	14,9	1,96	1,60	4,96	5,34	3,6
33	30	0	26,2	1,96	1,78	-	5,4	5,4

Kết quả trong bảng trên cho thấy các tiết diện nguy hiểm trên 3 trục đều đảm bảo độ an toàn về mọi .

7. Tính kiểm nghiệm then đối với các tiết diện của 3 trục :

Điều kiện bền dập và điều kiện cắt :

$$\sigma_d = \frac{2T}{d.l_t(h-t_1)} \leq [\sigma_d] \quad \text{với } [\sigma_d] = 150 \text{ MPa (bảng 9.5[1])}$$

$$\tau_c = \frac{2T}{d.l_t.b} \leq [\tau_c] \quad \text{với } [\tau_c] = 70 \text{ MPa}$$

Với $l_t = (0,8 \div 0,9) l_m$ (l_m – chiều dài mayơ)

Kết quả tính kiểm nghiệm then đối với các tiết diện của 3 trục được thể hiện qua bảng sau :

Tiết diện	d(mm)	l_t	b x h	t_1	σ_d (MPa)	τ_c (MPa)
10	18	24	6x6	3,5	36,48	15,2
13	18	28	6x6	3,5	31,27	13,02
21	35	45	10x8	5	32,1	9,64
22	35	40	10x8	5	36,2	10,8
31	40	45	12x8	5	93,06	23,27
33	30	40	10x8	5	139,6	41,88

Vậy tất cả các mối ghép then đều đảm bảo độ bền dập và độ bền cắt

2.4. TÍNH TOÁN CHỌN Ổ LĂN

- Chọn thời gian các ổ làm việc trên các trục là như nhau và thời gian làm việc là 6 năm.

- Do đó thời gian làm việc tính bằng giờ là:

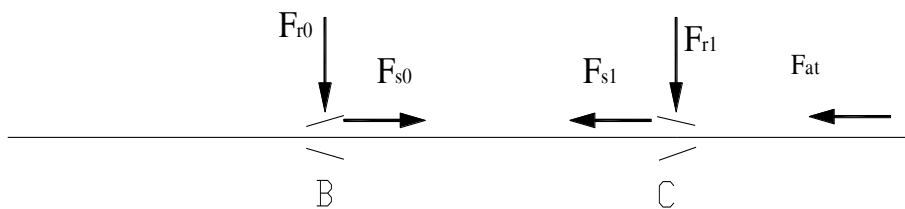
$$L_h = 6.300.2.8 = 28800 \text{ giờ}$$

1.Trên trục 1:

Do trục lắp bánh răng côn nên chịu tải trọng dọc trục lớn do đó chọn ổ đĩa côn .

Chọn sơ đồ lắp chữ O

- Sơ đồ bố trí ổ và tải trọng:



a. Các thông số :

+ Đường kính trong $d = 20 \text{ mm}$

+ Số vòng quay $n = 1440 \text{ vòng/phút}$

+ $L_h = 28800 \text{ giờ}$

+ lực hướng tâm $F_{r1} = \sqrt{R_{0X}^2 + R_{0Y}^2} = 2125 \text{ N}$

$$F_{r0} = \sqrt{R_{1X}^2 + R_{1Y}^2} = 1390 \text{ N}$$

+ lực dọc trục $F_a = 73,54 \text{ N}$

b. Chọn sơ bộ ổ đĩa côn cỡ nhẹ 7204 với $\alpha = 13,5^\circ$; $C = 19,1 \text{ kN}$; $C_0 = 13,3 \text{ kN}$

c. Kiểm nghiệm khả năng tải động :

- Lực dọc trục do lực hướng tâm tác dụng lên ổ sinh ra: $F_s = 0,83eF_r$

Theo bảng 11.4 [1] , $e = 1,5.tg\alpha = 0,36$

$$\text{Suy ra } F_{s0} = 0,83 \cdot 0,36 \cdot 1390 = 415,3 \text{ N ;}$$

$$F_{s1} = 635 \text{ N}$$

- Lực dọc trục tác dụng vào ổ thứ i : $\sum F_{ai} = F_{sj} \pm F_{at}$

$$* \sum F_{a0} = F_{s1} + F_{at} = 635 + 73,54 = 708,54 \text{ N}$$

$$\text{Vì } \sum F_{a0} > F_{s0} \text{ nên } F_{a0} = \sum F_{a0} = 708,54 \text{ N}$$

$$* \sum F_{a1} = F_{s0} - F_{at} = 415,3 - 73,54 = 341,76 \text{ N}$$

$$\text{Vì } \sum F_{a1} < F_{s1} \text{ nên } F_{a1} = F_{s1} = 415,3 \text{ N}$$

d. Vì tải trọng tĩnh nên $k_{\sigma} = 1$, vòng trong quay nên $V = 1$

Ta có:
$$\frac{F_{a0}}{VF_{r0}} = \frac{708,54}{1.1390} = 0,51 > e = 0,36$$

$$\text{Suy ra } X = 0,4 ; Y = 0,4 \cot \alpha = 1,666 \text{ (bảng 11.4[1])}$$

$$\frac{F_{a1}}{VF_{r1}} = 0,2 < e = 0,36$$

$$\text{Suy ra } X = 1 ; Y = 0 \text{ (bảng 11.4[1])}$$

e. Tải trọng động quy ước :

$$Q_0 = (X VF_{r0} + Y F_{a0}) k_{\sigma} k_t = (0,4.1.1390 + 1,666. 708,54).1.1 = 1736,4 \text{ N}$$

$$Q_1 = (X VF_{r1} + Y F_{a1}) k_{\sigma} k_t = (1.1.2125 + 0. 708,54).1.1 = 2125 \text{ N}$$

Ta thấy rõ ràng là ổ 1 chịu lực lớn hơn do đó ta sẽ tính ổ theo $Q_1 = 2125 \text{ N}$

f. Tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay :

$$L = \frac{60.L_h.n}{10^6} = \frac{60.28800.1440}{10^6} = 2488 \text{ triệu vòng}$$

g. Khả năng tải động tính toán :

$$C_{tt} = Q_E \sqrt[m]{L} \text{ với } m = 10/3$$

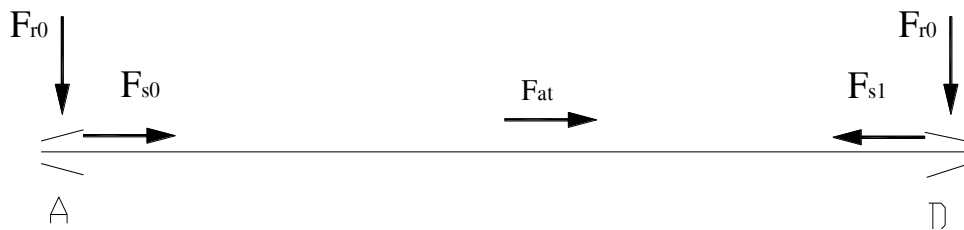
$$C_{tt} = 2125 \cdot \sqrt[10]{2488^3} = 22188 \text{ N}$$

Chọn ổ cỡ trung 7304 , $C = 25 \text{ kN}$, $C_0 = 22 \text{ kN}$

2.Trên trục 2 :

Chọn ổ đỡ côn , sơ đồ lắp chữ O

Sơ đồ bố trí tải trọng :



a. Các thông số :

+ Đường kính trong $d = 30 \text{ mm}$

+ Số vòng quay $n = 356 \text{ vòng/phút}$

+ $L_h = 28800 \text{ giờ}$

+ lực hướng tâm $F_{r0} = \sqrt{R_{0X}^2 + R_{0Y}^2} = 1823,2 \text{ N}$

$$F_{r1} = \sqrt{R_{1X}^2 + R_{1Y}^2} = 1309,6 \text{ N}$$

+ lực dọc trục $F_a = 297,5 \text{ N}$

b. Chọn sơ bộ ổ đỡ côn cỡ nhẹ 7204 với $\alpha = 13,5^\circ$; $C = 19,1 \text{ kN}$; $C_0 = 13,3 \text{ kN}$

c. Kiểm nghiệm khả năng tải động :

- Lực dọc trục do lực hướng tâm tác dụng lên ổ sinh ra: $F_s = 0,83eF_r$

Theo bảng 11.4 [1] , $e = 1,5 \cdot \tan \alpha = 0,36$

Suy ra $F_{s0} = 0,83 \cdot 0,36 \cdot 1823,2 = 544,8 \text{ N}$;

$$F_{s1} = 391,3 \text{ N}$$

- Lực dọc trục tác dụng vào ổ thứ i : $\sum F_{ai} = F_{sj} \pm F_{at}$

$$* \sum F_{a0} = F_{s1} - F_{at} = 391,3 - 297,5 = 93,8 \text{ N}$$

$$\text{Vì } \sum F_{a0} < F_{s0} \text{ nên } F_{a0} = F_{s0} = 544,8 \text{ N}$$

$$* \sum F_{a1} = F_{s0} + F_{at} = 544,8 + 297,5 = 842,3 \text{ N}$$

$$\text{Vì } \sum F_{a1} > F_{s1} \text{ nên } F_{a1} = \sum F_{a1} = 842,3 \text{ N}$$

d. Vì tải trọng tĩnh nên $k_\sigma = 1$, vòng trong quay nên $V = 1$

Ta có:
$$\frac{F_{a0}}{VF_{r0}} = \frac{544,8}{1 \cdot 1823,2} = 0,3 < e = 0,36$$

Suy ra $X = 1$; $Y = 0$ (bảng 11.4[1])

$$\frac{F_{a1}}{VF_{r1}} = 0,6 > e = 0,36$$

Suy ra $X = 0,4$; $Y = 0,4 \cot \alpha = 1,666$ (bảng 11.4[1])

e. Tải trọng động quy ước :

$$Q_0 = (X VF_{r0} + Y F_{a0}) k_\sigma k_t = (1 \cdot 1823,2 + 0 \cdot 544,8) \cdot 1 \cdot 1 = 1832,3 \text{ N}$$

$$Q_1 = (X VF_{r1} + Y F_{a1}) k_\sigma k_t = (0,4 \cdot 1823,2 + 1,666 \cdot 842,3) \cdot 1 \cdot 1 = 1927,1 \text{ N}$$

Ta thấy rõ ràng là ổ 1 chịu lực lớn hơn do đó ta sẽ tính ổ theo $Q_1 = 1927,1 \text{ N}$

f. Tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay :

$$L = \frac{60 \cdot L_h \cdot n}{10^6} = \frac{60 \cdot 28800 \cdot 356}{10^6} = 615,2 \text{ triệu vòng}$$

g. Khả năng tải động tính toán :

$$C_{tt} = Q_E \sqrt[m]{L} \text{ với } m = 10/3$$

$$C_{tt} = 1927,1 \cdot \sqrt[10]{615,2^3} = 13232 \text{ N}$$

Chọn ổ cỡ nhẹ 7306 , $C = 23,5\text{kN}$, $C_0 = 19,9\text{kN}$

3.Trên trục 3:

Do không có lực dọc trục ta chọn ổ bi đỡ một dãy

Sơ đồ bố trí tải trọng :



a. Các thông số :

+ Đường kính trong $d = 35 \text{ mm}$

+ Số vòng quay $n = 103 \text{ vòng/phút}$

+ $L_h = 28800 \text{ giờ}$

+ lực hướng tâm $F_{r0} = \sqrt{F_{x0}^2 + F_{y0}^2} = 2000,6 \text{ N}$

$$F_{r1} = \sqrt{F_{x1}^2 + F_{y1}^2} = 3015,6 \text{ N}$$

Vì $F_{r1} > F_{r0}$ nên ta tính toán để chọn ổ 1

b, Vì tải trọng tĩnh nên $k_\sigma = 1$, vòng trong quay nên $V = 1$, $K_t = 1$ ($t^0 < 100^0$
C)

c, Do không có lực dọc trục nên $X = 1$ và $Y = 0$ (bảng 11.3[2])

d, Tải trọng quy ước :

$$Q = (XVF_{r1} + YF_a)k_{\sigma}k_t = F_{r1} = 3015,6 \text{ N}$$

e, thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay :

$$L = \frac{60.L_h.n}{10^6} = \frac{60.28800.103}{10^6} = 178 \text{ triệu vòng}$$

f. Khả năng tải động tính toán :

$$C_{tt} = Q_E \sqrt[m]{L} \text{ với } m = 3$$

$$C_{tt} = 3015,6 \sqrt[3]{178} = 16963 \text{ N}$$

Theo phụ lục chọn ổ bi đỡ moat dây cỡ nhẹ 207 với $C = 20,1 \text{ KN}$

Và $C_0 = 13,9 \text{ KN}$

2.5 THIẾT KẾ VỎ HỘP

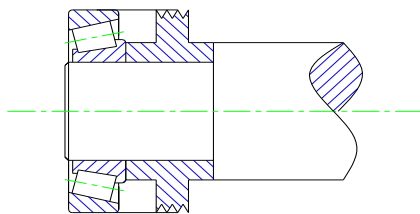
- Vật liệu là gang xám GX 15-32
- Chọn bề mặt lắp ghép giữa nắp hộp và thân hộp đi qua tâm các trục để việc lắp ghép được dễ dàng hơn
- Bề mặt lắp nắp và thân được cạo sạch hoặc mài , để lắp sát, khi lắp có một lớp sơn mỏng hoặc sơn đặc biệt
- Mặt này dốc về phía lỗ tháo dầu với độ dốc từ $1^\circ \dots 3^\circ$, và ngay tại chỗ tháo dầu lõm xuống
- Ta thiết kế hộp giảm tốc đúc với các thông số cơ bản sau:

Tên gọi và kí hiệu	Trị số (mm)
Chiều dày	
Thân hộp δ	10
Nắp hộp δ_1	9
Gân tăng cứng:	
Chiều dày $e = (0,8 \dots 1) \delta$	10
Độ dốc	2°
Đường kính:	
Bulông nền d_1	16
Bulông cạnh ổ d_2	14
Bulông ghép nắp bích và thân d_3	12
Vít ghép nắp ổ d_4	6
Vít ghép nắp cửa thăm d_5	6
Mặt bích ghép nắp và thân:	
Chiều dày bích thân hộp S_3	20
Chiều dày bích nắp hộp S_4	19
Bề rộng bích nắp và thân K_3	45
Kích thước gổì trục:	
Đường kính ngoài và tâm lỗ vít	$D_3 = D + 4.d_4$
D_3 và D_2 xác định theo đường kính	$D_2 = D + 2.d_4$
lỗ lắp ổ lăn	
Bề rộng mặt ghép bulông cạnh ổ K_2	45
Tâm lỗ bulông cạnh ổ E_2 và C	$E_2 = 22,4$ và $C = D_3/2$
Mặt đế hộp:	
Chiều dày có phần lồi S_1	27
Bề rộng mặt đế hộp K_1 và q	$K_1 = 54$ và $q = 80$
Khe hở giữa các chi tiết:	
Giữa bánh răng và thành trong vỏ hộp Δ	5
Giữa bánh răng lớn với đáy hộp Δ_1	30
Giữa mặt bên các bánh răng:	5
Số lượng bulông nền Z	6

2.6 CÁC CHI TIẾT PHỤ :

1. Vòng chắn dầu :

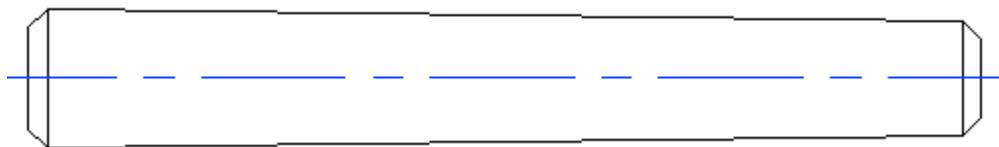
vòng chắn dầu dùng để ngăn cách mỡ trong bộ phận ổ với dầu trong hộp .



2. Chốt định vị :

Để đảm bảo vị trí tương đối của nắp và thân vỏ hộp trước và sau khi gia công cũng như khi ta lắp ghép chúng lại với nhau, ta dùng hai chốt định vị; nhờ có chốt định vị ,khi xiết bulông không làm biến dạng vòng ngoài của ổ nên hạn chế việc ổ mau hỏng. Ta chọn chốt định vị có kích thước sau:

D(mm)	C(mm)	L(mm)
6	1	50

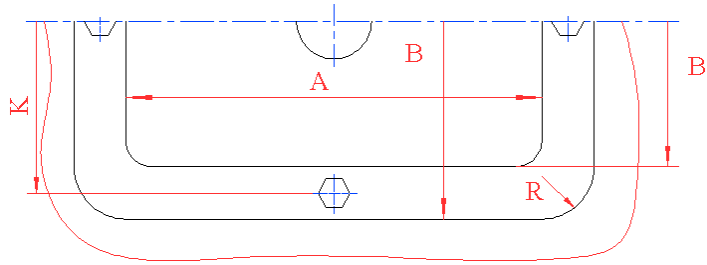


Chốt định vị

2. Cửa thăm:

Để kiểm tra xem xét các chi tiết trong hộp khi lắp ghép cũng như để đổ dầu vào, trên đỉnh hộp ta làm cửa thăm, trên đó có nút thông hơi, các kích thước được cho trong bảng sau:

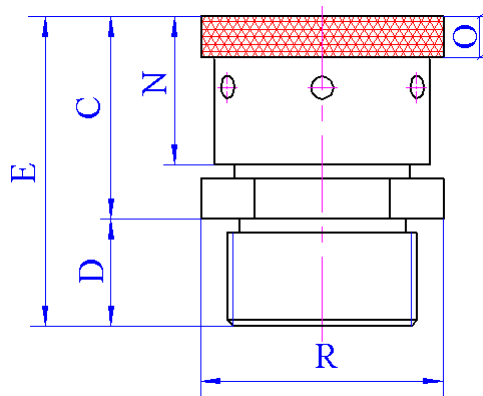
A	B	A ₁	B ₁	C	C ₁	K	R	Vít	Số lượng
100	75	150	100	125	125	87	12	M8x22	4



3. Nút thông hơi:

Khi làm việc nhiệt độ trong hộp giảm tốc tăng lên. Để giảm áp suất và điều hoà không khí bên trong hộp người ta dùng nút thông hơi, thường lắp ở đỉnh hộp, có các kích thước sau:

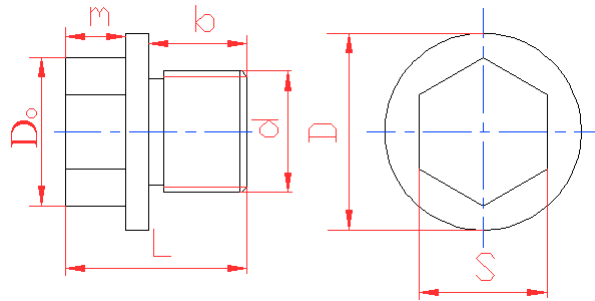
A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
M27x2	15	30	15	45	36	32	6	4	10	8	22	6	32	18	36	32



4. Nút tháo dầu:

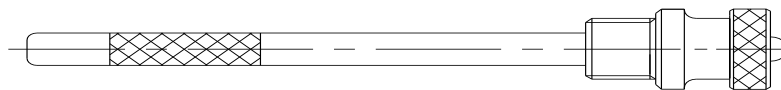
Sau một thời gian làm việc dầu bôi trơn chứa trong hộp bị bẩn do bụi bặm, hạt mài, ... cần phải thay lớp dầu mới. Để tháo dầu cũ, ở đáy hộp có lỗ tháo dầu, lúc đang làm việc thì được bịt kín bởi nút tháo dầu. Các kích thước tra bảng và cho ta như sau:

d	b	m	f	L	c	q	D	S	D _o
M20x2	15	9	3	28	2,5	17,8	30	22	25,4



5) Kiểm tra mức dầu:

Do ta bôi trơn ngâm dầu nên ta cần kiểm tra mức dầu để xem mức dầu có thoả mãn yêu cầu hay không. Thiết bị để kiểm tra ở đây chính là que thăm dầu., que thăm dầu thường có vỏ bọc bên ngoài.



2.7 DUNG SAI LẮP GHÉP :

1. Dung sai và lắp ghép môi ghép then:

Chọn kiểu lắp cho then bằng tùy thuộc vào đặc tính của môi ghép và quy mô sản xuất

Kích thước tiết diện then Bxh	Sai lệch giới hạn chiều rộng rãnh then		Chiều sâu rãnh then	
	Trên trục	Trên bạc	Sai lệch giới hạn trên trục t ₁	Sai lệch giới hạn trên bạc t ₂
	H9	D10		
6x6	-0,042	+0,078 +0,030	+0,1	+0,1
8x7	-0,015	+0,098 +0,040	+0,2	+0,2
10x8	-0,051	+0,098 +0,040	+0,2	+0,2
12x8	-0,018	+0,120	+0,2	+0,2

		+0,050		
14x9	-0,061	+0,120 0,050	+0,2	+0,2

Trục	Tiết diện then bxh	Sai lệch giới hạn của chiều rộng rãnh then Ghép trung gian Js9	Chiều sâu rãnh then			
			Trên trục t_1		Trên bạc t_2	
			t_1	Sai lệch giới hạn	t_2	Sai lệch giới hạn
2	12x8	+0,021	5,0	+0,2	3,3	+0,2
		-0,021				
	14x9	+0,021	5,5	+0,2	3,8	+0,2
		-0,021				
3	18x11	+0,021	7,0	+0,2	4,4	+0,2
		-0,021				

2.Dung sai lắp ghép bánh răng:

Do các bánh răng lắp cố định và ít tháo lắp; do hộp giảm tốc ta chịu tải nhẹ , không va đập nên ta chọn mỗi ghép trung gian là H7/k6.

3.Dung sai lắp ghép ổ lăn:

Vòng trong quay và chịu tải trong tác động tuần hoàn , ta chọn kiểu lắp trung gian k6 để ổ không bị trượt.

Để mòn đều, vòng ngoài ta chọn lắp theo hệ thống lỏng, trong quá trình làm việc, nhiệt có thể sinh ra nhiều nên ta chọn chế độ lắp là H7.

4.Dung sai lắp ghép vòng chắn dầu trên trục:

Để dễ dàng tháo và lắp theo hệ thống lỏng,ta chọn kiểu lắp H7/t6

5.Lắp chốt định vị:

Chọn kiểu lắp H7/n8

6.Lắp ghép nắp ổ và thân hộp:

Chọn lắp theo hệ thống lỏng, chọn kiểu lắp lỏng H7/e8 để dễ dàng tháo lắp và điều chỉnh.

Tài liệu tham khảo

- 1) Trịnh Chất – Lê Văn Uyển, *Tính toán thiết kế hệ dẫn động Cơ Khí* (tập 1 và tập 2), NXB Giáo Dục.
- 2) Nguyễn Hữu Lộc: *Cơ Sở Thiết Kế Máy*, NXB Đại Học Quốc Gia tpHCM.
- 3) Trần Hữu Huế, *Vẽ kỹ thuật Cơ Khí* tập 1 và tập 2, NXB Giáo Dục.
- 4) Ninh Đức Tồn, *Dung sai và lắp ghép*, NXB Giáo Dục.